

૧-૨ ગુણના અગત્યના ટૂંકા પ્રશ્નો અને જવાબો:

૧. આગમન પદ્ધતિ (Inductive Method) કયા અધ્યાપન સૂત્ર પર આધારિત છે?

જવાબ: આગમન પદ્ધતિ 'વિશિષ્ટ પરથી સામાન્ય તરફ', 'મૂર્ત પરથી અમૂર્ત તરફ' અને 'ઉદાહરણ પરથી નિયમ તરફ' જવાના સૂત્ર પર આધારિત છે.

૨. નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method) કયા અધ્યાપન સૂત્ર પર આધારિત છે?

જવાબ: નિગમન પદ્ધતિ 'સામાન્ય પરથી વિશિષ્ટ તરફ' અને 'નિયમ/સૂત્ર પરથી ઉદાહરણ તરફ' જવાના સૂત્ર પર આધારિત છે.

૩. પૃથ્થકરણ પદ્ધતિ (Analytic Method) એટલે શું?

જવાબ: આપપેલી સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વિભાજિત કરીને ટમબદ્ધ રીતે ઉકેલવાની પ્રક્રિયા. ભૂમિતિમાં તેને 'અજ્ઞાતથી જ્ઞાત તરફ' અથવા 'સાધ્ય પરથી પક્ષ સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા' કહે છે.

૪. સંયોગીકરણ પદ્ધતિ (Synthetic Method) એટલે શું?

જવાબ: પૃથ્થકરણથી મેળવેલા નાના ભાગોને ક્રમબદ્ધ રીતે જોડીને સંપૂર્ણ નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા. ભૂમિતિમાં તેને 'પક્ષથી સાધ્ય તરફ' જવાની પ્રક્રિયા કહે છે.

૫. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના પ્રણેતા કોણ હતા?

જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિનો મૂળ વિચાર જ્હોન ડ્યુઈએ આપ્યો હતો, પરંતુ તેને શિક્ષણની પદ્ધતિ તરીકે વિકસાવવાનું અને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું કામ 'વિલિયમ કિલપેટ્રિકે' (William Kilpatrick) કર્યું હતું.

૬. નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીને શીખવામાં ક્યાં તકલીફ પડે છે અને ભૂલો શા માટે થાય છે તેની ચોક્કસ ખામીઓને ઓળખવી એ નિદાનાત્મક કસોટીનો મુખ્ય હેતુ છે.

૭. ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) એટલે શું?

જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટી દ્વારા શોધાયેલી ખામીઓ કે મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે અને વિદ્યાર્થીનો આત્મવિશ્વાસ પાછો લાવવા માટે જે ખાસ શૈક્ષણિક પગલાં લેવામાં આવે છે તેને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કહે છે.

૮. CCE નું પૂરું નામ શું છે અને તેનો હેતુ શું છે?

જવાબ: CCE એટલે Continuous and Comprehensive Evaluation (સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન). તેનો મુખ્ય હેતુ વિદ્યાર્થીઓની સતત પ્રગતિ માપવાનો અને સર્વાંગી વિકાસ કરવાનો છે.

૯. શાળા કક્ષાએ ગણિત શિક્ષણના મુખ્ય મૂલ્યો કયા કયા છે?

જવાબ: બૌદ્ધિક મૂલ્ય (માનસ ઘડતરનું મૂલ્ય), ઉપયોગિતાવાદી મૂલ્ય અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્ય.

૧૦. માઇક્રોટીચિંગ (Micro-teaching) નો સમયગાળો અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સામાન્ય રીતે કેટલી હોય છે?

જવાબ: માઇક્રોટીચિંગમાં સમયમર્યાદા ૫ થી ૭ મિનિટની હોય છે અને તેમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પણ ૫ થી ૭ જેટલી સૂક્ષ્મ હોય છે.

૧૧. વર્ગખંડમાં 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' (Set Induction) માં કયા અધ્યાપન સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે?

જવાબ: વિષયાભિમુખ કૌશલ્યમાં મુખ્યત્વે 'જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ જવું' (વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી નવા જ્ઞાન તરફ જવું) સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે.

૧૨. બ્લૂમની ટેક્સોનોમી (Bloom's Taxonomy) મુજબ માનવ વર્તનના મુખ્ય ત્રણ ક્ષેત્રો કયા છે?

જવાબ: (૧) જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive), (૨) ભાવાત્મક ક્ષેત્ર (Affective) અને (૩) મનોશારીરિક કે ક્રિયાત્મક ક્ષેત્ર (Psychomotor).

૧૩. OHP નું પૂરું નામ શું છે?

જવાબ: ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર (Over Head Projector).

૧૪. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય (Audio-Visual) શૈક્ષણિક સાધનોના બે ઉદાહરણ આપો.

જવાબ: ટેલિવિઝન, ચલચિત્રો (ફિલ્મ્સ/વિડીયો) અને મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર.

૧૫. 'જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ જવું' એટલે શું?

જવાબ: વિદ્યાર્થી જે બાબતો અગાઉથી જાણે છે (પૂર્વજ્ઞાન) તેનો આધાર લઈને તેને નવું જ્ઞાન (અજ્ઞાત બાબતો) શીખવવું.

૧૬. રિયાલિયા (Realia) એટલે શું?

જવાબ: વર્ગખંડમાં શિક્ષણ આપવા માટે વાપરવામાં આવતી 'વાસ્તવિક વસ્તુઓ' (જેમ કે રમકડાં, સાધનો, નમૂનાઓ) ને રિયાલિયા કહેવામાં આવે છે.

ગણિત-વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર:૨૫ અગત્યના ટૂંકા

પ્રશ્નો અને જવાબો

૧. પ્રાથમિક સ્તરે ગણિત શિક્ષણનો સૌથી મહત્વનો હેતુ કયો છે?

જવાબ: NCF-2005 મુજબ પ્રાથમિક સ્તરે ગણિત શીખવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માત્ર ગણતરી કરાવવી કે સૂત્રો યાદ રખાવવાનો નથી, પરંતુ બાળકના વિચારોને ગાણિતીય સ્વરૂપ આપવાનો (Mathematization of child's mind) છે.

૨. ગણિતનું સ્વરૂપ મુખ્યત્વે કેવું માનવામાં આવે છે?

જવાબ: ગણિતનું સ્વરૂપ મુખ્યત્વે તાર્કિક (Logical) અને ક્રમબદ્ધ (Systematic) માનવામાં આવે છે.

૩. બેન્જામિન પિયર્સના મતે ગણિતની વ્યાખ્યા શું છે?

જવાબ: બેન્જામિન પિયર્સના મતે, "ગણિત એ એવું વિજ્ઞાન છે જે જરૂરી તારણો કાઢે છે (Mathematics is the science which draw necessary conclusions)".

૪. ત્રિ-ધ્રુવીય શિક્ષણ પ્રક્રિયા (Tri-Polar Process) માં કયા ત્રણ ધ્રુવોનો સમાવેશ થાય છે?

જવાબ: ત્રિ-ધ્રુવીય શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં ૧. ધ્યેય (Goals), ૨. સાધન (Means), અને ૩. પ્રવૃત્તિ (Activity) નો સમાવેશ થાય છે.

૫. 'માઇન્ડ મેપિંગ' (Mind Mapping) નો ખ્યાલ કોણે અને કયા પુસ્તકમાં આપ્યો હતો?

જવાબ: માઇન્ડ મેપિંગનો ખ્યાલ ટોની બુઝાન (Tony Buzan) દ્વારા વર્ષ ૧૯૭૨ માં તેમના પુસ્તક 'યુઝ યોર હેડ' (Use Your Head) માં આપવામાં આવ્યો હતો.

૬. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં ભૂલ વિશ્લેષણ (Error Analysis) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી ભૂલોનું મૂળ કારણ શોધી, તેમની ગેરસમજ કે ખામી સમજીને તેને સુધારવી એ ભૂલ વિશ્લેષણનો મુખ્ય હેતુ છે.

૭. હર્બર્ટની પંચપદી પાઠ આયોજનના પાંચ સોપાનો કયા છે?

જવાબ: હર્બર્ટની પંચપદી પદ્ધતિના પાંચ સોપાનો છે: ૧. પૂર્વ તૈયારી, ૨. રજૂઆત, ૩. સંબંધ, ૪. સામાન્યીકરણ, અને ૫. ઉપયોગ.

૮. વેન હેલ (Van Hiele) ના ભૂમિતિ વિચારના પ્રથમ તબક્કાને શું કહેવાય છે?

જવાબ: વેન હેલના ભૂમિતિના વિચારના સ્તરો મુજબ પ્રથમ તબક્કાને 'દ્રશ્યકરણ' (Visualization) કહેવામાં આવે છે.

૯. અધ્યયન અનુભવ મેળવતા પહેલાના વિદ્યાર્થીના વર્તનને મનોવિજ્ઞાનમાં શું કહેવાય છે?

જવાબ: અધ્યયન અનુભવો મેળવતા પહેલાના વર્તનને 'પ્રાવેશિક વર્તન' અથવા 'પૂર્વવર્તન' (Entering Behaviour) કહેવાય છે.

૧૦. અધ્યયન અનુભવ મેળવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીના વર્તનમાં આવતા અપેક્ષિત ફેરફારને શું કહેવાય છે?

જવાબ: અધ્યયન અનુભવ દ્વારા વિદ્યાર્થીમાં જે વર્તન-પરિવર્તન પરિણમે છે તેને 'આંત્યિક વર્તન' (Terminal Behaviour) કહેવામાં આવે છે.

૧૧. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય સોપાનો કેટલા અને કયા છે?

જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય ૬ સોપાનો છે: ૧. યોગ્ય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ, ૨. પ્રોજેક્ટની પસંદગી, ૩. હેતુઓ નક્કી કરવા, ૪. પ્રોજેક્ટનું આયોજન, ૫. અમલ, અને ૬. અહેવાલ/મૂલ્યાંકન.

૧૨. શૈક્ષણિક સાધન 'એબકસ' (Abacus) નો મુખ્ય ઉપયોગ બાળકોને શું શીખવવા માટે થાય છે?

જવાબ: બાળકોને મૂર્ત સ્વરૂપે સ્થાન કિંમત (Place Value) સમજાવવા માટે એબકસ (મણકાઘોડી) નો ઉપયોગ થાય છે.

૧૩. વર્ગખંડમાં 'ભિન્નિકૃત શિક્ષણ' (Differentiated Instruction) એટલે શું?

જવાબ: જ્યારે શિક્ષક વર્ગમાં વિવિધ ક્ષમતા, ગતિ અને સમજ ધરાવતા અલગ-અલગ વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના સ્તર મુજબની શિક્ષણ પ્રવૃત્તિ આપે છે, ત્યારે તેને ભિન્નિકૃત શિક્ષણ કહેવાય છે.

૧૪. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) માં કયા બે મુખ્ય પ્રકારના મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થાય છે?

જવાબ: CCE માં વર્ષ દરમિયાન થતા ૧. રચનાત્મક મૂલ્યાંકન (Formative Assessment) અને ૨.

સારાંશ/સત્રાંત મૂલ્યાંકન (Summative Assessment) નો સમાવેશ થાય છે.

૧૫. બ્લૂમની ટેક્સોનોમીના જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રમાં ૨૦૦૧માં એન્ડરસન અને કેથવોલે કરેલા સુધારા મુજબ સૌથી ઉચ્ચ સ્તર કયું છે?

જવાબ: ૨૦૦૧ ના સુધારા (Revised Bloom's Taxonomy) મુજબ જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રનું સૌથી ઉચ્ચ સ્તર 'સર્જન કરવું' (Create) છે.

૧૬. પૃથ્થકરણ (Analysis) પદ્ધતિ કયા અધ્યાપન સૂત્ર પર કાર્ય કરે છે?

જવાબ: પૃથ્થકરણ પદ્ધતિ 'અજ્ઞાતથી જ્ઞાત તરફ' જવાના અથવા 'સાધ્ય પરથી પક્ષ' સુધી પહોંચવાના સૂત્ર પર કાર્ય કરે છે.

૧૭. સંયોગીકરણ (Synthesis) પદ્ધતિમાં કયા ક્રમમાં આગળ વધવામાં આવે છે?

જવાબ: સંયોગીકરણ પદ્ધતિમાં 'જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ' અથવા 'પક્ષથી સાધ્ય તરફ' જવામાં આવે છે.

૧૮. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'સંકલ્પના' (Concept) એટલે શું?

જવાબ: કોઈપણ પદાર્થ કે ઘટનાના ચોક્કસ રીતે જોડાયેલા વિશિષ્ટ, લાક્ષણિક કે અનિવાર્ય ગુણધર્મોના સમૂહને સંકલ્પના કહેવાય છે.

૧૯. વિજ્ઞાન શિક્ષણનો સાચો અને અંતિમ ગોલ શું છે?

જવાબ: વિજ્ઞાન ભણાવવાનો અસલી હેતુ એક એવો જવાબદાર નાગરિક તૈયાર કરવાનો છે જે વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારી શકે અને સમસ્યાનો તર્કબદ્ધ ઉકેલ શોધી શકે.

૨૦. "ગણિત એ વિજ્ઞાનની રાણી છે" - આ પ્રખ્યાત વિધાન કોણે આપ્યું છે?

જવાબ: આ વિધાન મહાન ગણિતશાસ્ત્રી કાર્લ ફ્રેડરિક ગાઉસ (Carl Friedrich Gauss) દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.

૨૧. જુન પિયાઝે (Jean Piaget) ના મતે બાળકના જ્ઞાનાત્મક વિકાસના કેટલા તબક્કા છે?

જવાબ: જુન પિયાઝેના મતે જ્ઞાનાત્મક વિકાસના ચાર તબક્કા છે: ૧. સંવેદનાત્મક (Sensory-motor), ૨. પૂર્વ-ક્રિયાત્મક (Pre-operational), ૩. મૂર્ત ક્રિયાત્મક (Concrete operational), અને ૪. અમૂર્ત ક્રિયાત્મક (Formal operational).

૨૨. બ્રુનર (Bruner) ના મતે જ્ઞાનાત્મક વિકાસના મુખ્ય ત્રણ તબક્કા કયા છે?

જવાબ: ૧. ક્રિયાત્મક (Enactive/Inactive), ૨. ચિત્રાત્મક કે પ્રતિમાત્મક (Iconic), અને ૩. પ્રતીકાત્મક (Symbolic).

૨૩. માઈક્રોટીચિંગના અગત્યના કૌશલ્યો કયા કયા છે?

જવાબ: વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય, પ્રશ્નપ્રવાહિતા કૌશલ્ય, સ્પષ્ટીકરણ કૌશલ્ય, કા.પા. (Blackboard) કાર્ય કૌશલ્ય, ઉદ્દીપક પરિવર્તન કૌશલ્ય વગેરે.

૨૪. શૈક્ષણિક સાધનો (Audio-Visual aids) ના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો કયા છે?

જવાબ: ૧. દ્રશ્ય સાધનો (Visual Aids), ૨. શ્રાવ્ય સાધનો (Audio Aids) અને ૩. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો (Audio-Visual Aids).

૨૫. ગણિત વિષય શીખવાથી વિદ્યાર્થીમાં કયા કયા વિશિષ્ટ ગુણોનો વિકાસ થાય છે?

જવાબ: ગણિતના શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓમાં મુખ્યત્વે ચોકસાઈ, એકાગ્રતા, પ્રત્યાયન (આદાન-પ્રદાન) ની શક્તિ, અને ધીરજ જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.

MISSION TAT GUJARAT

ગણિત-વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર:૨૦ અગત્યના ટૂંકા

પ્રશ્નો અને જવાબો

૧. "ગણિત એ વિજ્ઞાનનું પ્રવેશદ્વાર અને ચાવી છે" - આ વિધાન કોણે આપ્યું છે?
જવાબ: આ વિધાન રોજર બેકને આપ્યું છે.
૨. રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? જવાબ: ૨૨ ડિસેમ્બરના રોજ.
૩. મહાન ગણિતશાસ્ત્રી યુક્લીડે ગણિતના પાયાના સિદ્ધાંતો સમજાવવા કયું પ્રખ્યાત પુસ્તક લખ્યું હતું?
જવાબ: એલિમેન્ટ્સ (Elements).
૪. ગણિતમાં 'હ્યુરિસ્ટિક પદ્ધતિ' (Heuristic Method) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?
જવાબ: હ્યુરિસ્ટિક પદ્ધતિમાં વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર જવાબો આપવાને બદલે તેમની જાતે શોધ કરવા પ્રોત્સાહિત કરી તેમનામાં 'શોધભાવ વિકસાવવો' એ મુખ્ય હેતુ છે.
૫. વિશ્લેષણ પદ્ધતિ (Analytic Method) માં મુખ્યત્વે શું કરવામાં આવે છે?
જવાબ: મોટી અથવા જટિલ સમસ્યાઓને સીધી ઉકેલવાને બદલે તેને નાના-નાના અને સમજવા યોગ્ય ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.
૬. સંશ્લેષણ પદ્ધતિ (Synthetic Method) માં શું કરવામાં આવે છે?
જવાબ: સંશ્લેષણ પદ્ધતિમાં અલગ-અલગ ભાગોને એકસાથે જોડીને સંપૂર્ણ નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવામાં આવે છે (એટલે કે ભાગોનું જોડાણ થાય છે).
૭. પ્રાથમિક સ્તરે ગણિત પાઠ્યપુસ્તકની ભાષા કેવી હોવી જોઈએ?
જવાબ: દૈનિક જીવન પર આધારિત અને એકદમ સરળ ભાષા હોવી જોઈએ જેથી બાળકો જલ્દી સમજી શકે.
૮. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'ભૂલ વિશ્લેષણ' (Error Analysis) નો સૌથી મુખ્ય હેતુ શું છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં અને કેવી રીતે ભૂલ કરે છે તેનું મૂળ કારણ શોધી, તેમની ખામી સમજીને તેને સુધારવી.
૯. ગણિત શિક્ષણમાં 'અન્વેષણ આધારિત અભ્યાસ' (Inquiry-based learning) નો હેતુ શું છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ પોતે શોધખોળ કરીને અને પ્રશ્નો પૂછીને સ્વ-અનુભવ દ્વારા શીખે તેવો હેતુ છે.
૧૦. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં મૌખિક પ્રશ્નો પૂછવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીની સમજણનો તરત પ્રતિસાદ (Immediate Feedback) મેળવવો.
૧૧. વર્ગખંડમાં લઘુ પરીક્ષણો (Short tests) શા માટે લેવામાં આવે છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સમજણ અને સતત પ્રગતિ માપવા માટે.
૧૨. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં ચકાસણી (Verification) શા માટે જરૂરી છે?

જવાબ: મેળવેલો ઉકેલ સાચો છે કે નહીં તે જાણવા અને ખાતરી કરવા માટે.

૧૩. શિક્ષણમાં ખુલ્લા અંતવાળા પ્રશ્નો (Open-ended questions) શા માટે પૂછવા જોઈએ?

જવાબ: આવા પ્રશ્નોના એકથી વધુ જવાબો હોઈ શકે છે, જે વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મક વિચારશક્તિ (Creative thinking) વિકસાવે છે.

૧૪. વિજ્ઞાન અને ગણિતમાં પ્રયોગશાળા પદ્ધતિ શા માટે વધુ ઉપયોગી છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે સાધનો, મોડેલ અને ચાર્ટનો ઉપયોગ કરી 'અનુભવ આધારિત' શીખી શકે તે માટે.

૧૫. શૈક્ષણિક સાધનોમાં ખ્યાલ નકશો (Concept Map) શા માટે ઉપયોગી છે?

જવાબ: વિવિધ ખ્યાલો અને વિષયો વચ્ચેના આંતર-સંબંધોને દ્રશ્ય રૂપમાં (Visually) સરળતાથી સમજવા માટે.

૧૬. પ્રાથમિક સ્તરે ગણિત શિક્ષણનો અંતિમ હેતુ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં વાસ્તવિક જીવન માટે ગાણિતીય સમજ અને તર્કશક્તિ વિકસાવવી.

૧૭. ગણિતમાં જૂથ ચર્ચા (Group Discussion) શા માટે ઉપયોગી છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે વિચારોની આપ-લે થાય અને સહકારની ભાવના વિકસે તે માટે.

૧૮. ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પુનરાવર્તન પરીક્ષા (Revision Test) શા માટે લેવાય છે?

જવાબ: શીખેલા મુદ્દાઓ મજબૂત કરવા અને વિદ્યાર્થીઓની પ્રગતિ ચકાસવા માટે.

૧૯. શૈક્ષણિક સાધન તરીકે 'ચાર્ટ અને મોડેલ' નો ઉપયોગ શા માટે થાય છે?

જવાબ: અમૂર્ત (Abstract) ખ્યાલોને દ્રશ્યાત્મક (Visual) રૂપ આપીને સમજણ વધારવા માટે.

૨૦. ગણિતમાં અનુમાન (Estimation) લગાવવાની પ્રક્રિયા શા માટે શીખવવી જોઈએ?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની તર્કશક્તિ અને વિશ્લેષણ શક્તિ વિકસાવવા માટે.

ગણિત-વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર: ૫૦ અગત્યના દ્વંદ્વ

પ્રશ્નો અને જવાબો

૧. બ્લૂમની ટેક્સોનોમી મુજબ જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્ર (Cognitive Domain) નું સૌથી ઉચ્ચ સ્તર કયું છે?
જવાબ: બ્લૂમની ટેક્સોનોમી અનુસાર જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રનું સૌથી ઉચ્ચ સ્તર 'મૂલ્યાંકન (Evaluation)' છે.
૨. ભાવાત્મક ક્ષેત્ર (Affective Domain) મુખ્યત્વે કઈ બાબતો સાથે સંકળાયેલું છે?
જવાબ: ભાવાત્મક ક્ષેત્ર વિદ્યાર્થીઓની લાગણીઓ, રસ, રુચિ, વલણ (Attitude) અને કદર (Appreciation) સાથે જોડાયેલું છે.
૩. ક્રિયાત્મક ક્ષેત્ર (Psychomotor Domain) નું અંતિમ અને સૌથી ઉચ્ચ સ્તર કયું છે?
જવાબ: ક્રિયાત્મક ક્ષેત્રનું સૌથી ઉચ્ચ સ્તર 'સ્વાભાવિકરણ (Naturalization)' છે.
૪. ગણિતનું સામાજિક મૂલ્ય (Social Value) એટલે શું?
જવાબ: રાષ્ટ્રની આર્થિક અને સામાજિક પ્રગતિમાં ફાળો આપવો અને એક આદર્શ નાગરિકનું ઘડતર કરવું એ ગણિતનું સામાજિક મૂલ્ય છે.
૫. "ગણિત એ વિજ્ઞાનની રાણી છે" (Mathematics is the queen of Science) - આ વિધાન કોણે આપ્યું છે?
જવાબ: આ વિધાન મહાન ગણિતશાસ્ત્રી કાર્લ ફ્રેડરિક ગાઉસ (Carl Friedrich Gauss) દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે.
૬. "ગણિત સંસ્કૃતિનો અરીસો છે" (Mathematics is the mirror of civilization) - આ વિધાન શેના સંદર્ભમાં કહેવાયું છે?
જવાબ: કોઈપણ દેશની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો આધાર તે દેશ પાસે રહેલા ગણિતના જ્ઞાન પર છે, તે દર્શાવવા ગણિતને સંસ્કૃતિનો અરીસો કહેવાય છે.
૭. 'જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત તરફ જવું' (Known to Unknown) એ કયા માઇક્રોટીચિંગ કૌશલ્ય સાથે સીધું સંકળાયેલું છે?
જવાબ: આ અધ્યાપન સૂત્ર 'વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય' સાથે સંકળાયેલું છે.
૮. વિષયાભિમુખ કૌશલ્યનો મુખ્ય હેતુ શું છે?
જવાબ: વિદ્યાર્થીના પૂર્વજ્ઞાન કે પૂર્વ અનુભવનો ઉપયોગ કરીને તેને નવા જ્ઞાન (અજ્ઞાત બાબતો) તરફ લઈ જવો અને નવું શીખવા માટે તત્પર કરવો એ તેનો મુખ્ય હેતુ છે.
૯. 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ જવું' (Concrete to Abstract) સૂત્રનો અર્થ શું છે?
જવાબ: શરૂઆતમાં પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાય કે સ્પર્શી શકાય તેવી બાબતો (મૂર્ત) શીખવવી અને તેના પરથી કલ્પના કરી શકાય તેવા નિયમો કે સિદ્ધાંતો (અમૂર્ત) તારવવા.

૧૦. 'મૂર્તથી અમૂર્ત તરફ જવું' અધ્યાપન સૂત્રના હિમાયતી કોણ હતા?

જવાબ: આ સૂત્રના હિમાયતી હર્બર્ટ સ્પેન્સર (Herbert Spencer) હતા.

૧૧. 'સરળથી કઠિન તરફ જવું' સૂત્રનો અર્થ શું છે?

જવાબ: વિષયવસ્તુમાં જે બાબતો સમજવામાં સરળ હોય તે પહેલાં શીખવવી અને ત્યારબાદ ધીમે ધીમે સંકુલ કે કઠિન બાબતો શીખવવી.

૧૨. 'સમગ્ર પરથી અંશ તરફ જવું' (Whole to part) આ સૂત્ર કયા મનોવિજ્ઞાન પર આધારિત છે?

જવાબ: આ સૂત્ર ગેસ્ટાલ્ટવાદ (સમગ્રતાવાદી - કોહલર, વર્ધીમર અને કોફકા) ના મનોવિજ્ઞાન પર આધારિત છે.

૧૩. આગમન પદ્ધતિ (Inductive Method) નું મુખ્ય સૂત્ર કયું છે?

જવાબ: આગમન પદ્ધતિ 'વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત તરફ જવું' એ સૂત્ર પર આધારિત છે.

૧૪. નિગમન પદ્ધતિ (Deductive Method) કયા અધ્યાપન સૂત્ર પર આધારિત છે?

જવાબ: નિગમન પદ્ધતિ 'સામાન્ય નિયમ કે સિદ્ધાંત પરથી વિશિષ્ટ ઉદાહરણો તરફ જવું' એ સૂત્ર પર આધારિત છે.

૧૫. પ્રાથમિક અને માધ્યમિક કક્ષાએ ગણિત શીખવવા માટે આગમન અને નિગમન પૈકી કઈ પદ્ધતિ વધુ ઉપયોગી છે?

જવાબ: પ્રાથમિક અને નીચેની કક્ષાએ ગણિત શીખવવા માટે આગમન પદ્ધતિ વધુ ઉપયોગી છે.

૧૬. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં અને ઝડપથી અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ વધુ વપરાય છે?

જવાબ: ઉચ્ચ શિક્ષણમાં અને રિવિઝન (પુનરાવર્તન) કરવા માટે નિગમન પદ્ધતિ વધુ વપરાય છે.

૧૭. પૃથ્થકરણ (Analysis) પદ્ધતિ એટલે શું?

જવાબ: આપેલી સમસ્યાને નાના ભાગોમાં વિભાજિત કરી, અજ્ઞાતથી જ્ઞાત તરફ (સાધ્ય પરથી પક્ષ તરફ) પહોંચવાની પ્રક્રિયાને પૃથ્થકરણ કહે છે.

૧૮. સંયોગીકરણ (Synthesis) પદ્ધતિમાં કયા ક્રમમાં આગળ વધવામાં આવે છે?

જવાબ: સંયોગીકરણમાં નાના ભાગોને ક્રમબદ્ધ રીતે જોડીને, જ્ઞાતથી અજ્ઞાત તરફ (પક્ષથી સાધ્ય તરફ) જવામાં આવે છે.

૧૯. પૃથ્થકરણ પદ્ધતિની પૂરક પદ્ધતિ કઈ છે?

જવાબ: પૃથ્થકરણ પદ્ધતિની પૂરક પદ્ધતિ સંયોગીકરણ પદ્ધતિ છે.

૨૦. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ (Project Method) ના મુખ્ય સોપાનો કેટલા છે?

જવાબ: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિના મુખ્ય ૬ સોપાનો છે: ૧. યોગ્ય પરિસ્થિતિનું નિર્માણ, ૨. પસંદગી, ૩. હેતુઓ નક્કી કરવા, ૪. આયોજન, ૫. અમલ, અને ૬. અહેવાલ/મૂલ્યાંકન.

૨૧. પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ અને પ્રયોગશાળા પદ્ધતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત કયો છે?

જવાબ: આ બંને પદ્ધતિઓ 'કરીને શીખવું' (Learning by doing) અથવા અનુભવ આધારિત શિક્ષણના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

૨૨. 'ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ' (Learning by doing) નો સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો હતો જેના પર પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ આધારિત છે?

જવાબ: આ સિદ્ધાંત શિક્ષણશાસ્ત્રી જ્હોન ડ્યુઈ (John Dewey) દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

૨૩. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં નિદાનાત્મક કસોટી (Diagnostic Test) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓને શીખવામાં ક્યાં મુશ્કેલી પડે છે અને તેમની કઈ ખામીઓ છે તે શોધવી એ નિદાનાત્મક કસોટીનો મુખ્ય હેતુ છે.

૨૪. ઉપચારાત્મક શિક્ષણ (Remedial Teaching) એટલે શું?

જવાબ: નિદાનાત્મક કસોટી દ્વારા શોધાયેલી ખામીઓને દૂર કરવા માટે જે વિશેષ માર્ગદર્શન અને શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તેને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ કહેવાય છે.

૨૫. દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનોના (Audio-Visual Aids) બે ઉદાહરણ આપો.

જવાબ: ટેલિવિઝન, વિડિયો/ચલચિત્રો અને મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર એ દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો છે.

૨૬. ભૂમિતિના આકારો (ચોરસ, લંબચોરસ) અને તેના ગુણધર્મો પ્રાયોગિક રીતે શીખવવા માટે કયું શૈક્ષણિક સાધન ઉપયોગી છે?

જવાબ: ભૂમિતિના આકારો શીખવવા માટે 'જ્યો બોર્ડ' (Geoboard) નામનું સાધન ઉપયોગી છે.

૨૭. પ્રાથમિક સ્તરે 'સ્થાન કિંમત' (Place Value) શીખવવા માટે કયું TLM સૌથી વધુ અસરકારક છે?

જવાબ: સ્થાન કિંમત શીખવવા માટે ડાયનેસ બ્લોક્સ (Dienes Blocks) અથવા એબેકસ (Abacus) સૌથી વધુ અસરકારક સાધન છે.

૨૮. ગણિતની ચાર મૂળભૂત ક્રિયાઓ (Basic Operations) કઈ છે?

જવાબ: ગણિતની ચાર મૂળભૂત ક્રિયાઓ સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર છે.

૨૯. NCF-2005 મુજબ શાળા કક્ષાએ ગણિત શિક્ષણનો મુખ્ય અને અંતિમ ઉદ્દેશ શું છે?

જવાબ: બાળકોમાં ગાણિતીય ક્ષમતાનો વિકાસ કરવો અને તેમના વિચારોને ગાણિતીય સ્વરૂપ આપવું (Mathematization of mind) એ મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

૩૦. ગણિત અને વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં 'અનુબંધ' (Correlation) એટલે શું?

જવાબ: એક વિષયને સરળતાથી શીખવા માટે તેને બીજા વિષય કે તેની અન્ય શાખા સાથે જોડવાની પ્રક્રિયાને અનુબંધ કહેવાય છે.

૩૧. શૈક્ષણિક સાધનોમાં ખ્યાલ નકશો (Concept Map) અથવા માઇન્ડ મેપિંગ (Mind Mapping) નો ઉપયોગ શું છે?

જવાબ: વિવિધ ખ્યાલો અને વિષયો વચ્ચેના સંબંધોને દ્રશ્ય રૂપમાં (Visually) રજૂ કરી, માહિતીનું વર્ગીકરણ અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે તે ઉપયોગી છે.

૩૨. ગણિત શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં કયા કયા મુખ્ય ગુણોનો વિકાસ થાય છે?

જવાબ: ગણિત શિક્ષણ દ્વારા મુખ્યત્વે ચોકસાઈ, એકાગ્રતા, ધીરજ, અને પ્રત્યાયન (આદાન-પ્રદાન) જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.

૩૩. ગણિતમાં 'ભિન્નીકૃત શિક્ષણ' (Differentiated Instruction) એટલે શું?

જવાબ: વર્ગખંડમાં વિવિધ ક્ષમતા, ગતિ અને સમજ ધરાવતા અલગ-અલગ વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના સ્તર મુજબ શિક્ષણ આપવાની પદ્ધતિ.

૩૪. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં 'ભૂલ વિશ્લેષણ' (Error Analysis) શા માટે જરૂરી છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં અને કેવી રીતે ભૂલ કરે છે તેનું મૂળ કારણ શોધી, તેમની ગેરસમજ ઓળખીને યોગ્ય ઉપચારાત્મક શિક્ષણ આપવા માટે.

૩૫. પાઠ આયોજન માટે પ્રખ્યાત 'હર્બર્ટની પંચપદી' ના પાંચ સોપાનો કયા છે?

જવાબ: પૂર્વ તૈયારી, રજૂઆત, સંબંધ, સામાન્યીકરણ, અને ઉપયોગ.

૩૬. 'તર્કશક્તિ' અને 'નિર્ણયશક્તિ' નો વિકાસ એ ગણિત શિક્ષણના કયા મૂલ્ય સાથે જોડાયેલ છે?

જવાબ: આ બંને શક્તિઓનો વિકાસ એ ગણિતના 'બૌદ્ધિક મૂલ્ય' કે 'માનસ ઘડતરના મૂલ્ય' સાથે જોડાયેલ છે.

૩૭. ગણિતમાં ખુલ્લા અંતવાળા પ્રશ્નો (Open-ended questions) શા માટે પૂછવા જોઈએ?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મક વિચારશક્તિ (Creative thinking) અને અલગ અલગ રીતે વિચારવાની ક્ષમતા વિકસાવવા માટે.

૩૮. ગણિત-વિજ્ઞાનમાં સમૂહ કાર્ય (Group work) કે સહકારી અભ્યાસનો મુખ્ય લાભ શું છે?

જવાબ: તેનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં પરસ્પર સહકાર, સંવાદ (Communication) અને ટીમવર્કની ભાવના વિકસે છે.

૩૯. માઇક્રોટીચિંગ (સૂક્ષ્મ અધ્યાપન) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: તાલીમ લેતા શિક્ષકોને પ્રાયોગિક પરિસ્થિતિમાં વિવિધ શિક્ષણ કૌશલ્યો (Teaching skills) હસ્તગત કરાવવા એ તેનો મુખ્ય હેતુ છે.

૪૦. માઇક્રોટીચિંગના કોઈપણ ચાર અગત્યના કૌશલ્યોના નામ આપો.

જવાબ: ૧. વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય, ૨. શ્યામફલક (કા.પા.) કાર્ય કૌશલ્ય, ૩. પ્રશ્ન પ્રવાહિતા કૌશલ્ય, ૪. સ્પષ્ટીકરણ કૌશલ્ય.

૪૧. શાળા કક્ષાએ ગણિત/વિજ્ઞાન મંડળ (Club) ની કોઈપણ બે પ્રવૃત્તિઓ જણાવો.

જવાબ: ગાણિતિક કોયડા ઉકેલવા અને ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માટે ચાર્ટ/મોડેલ બનાવવા.

૪૨. ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં પ્રદર્શન પદ્ધતિ (Demonstration Method) ક્યારે ઉપયોગી બને છે?

જવાબ: જ્યારે કોઈ જટિલ ખ્યાલ કે પ્રયોગને સાધનો કે મોડેલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ બતાવીને સમજાવવો હોય ત્યારે.

૪૩. પાઠ આયોજન (Lesson Planning) અને એકમ આયોજન (Unit Planning) વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત શું છે?

જવાબ: પાઠ આયોજન ૩૦ થી ૪૦ મિનિટના એક તાસ પૂરતું હોય છે, જ્યારે એકમ આયોજન એ સમગ્ર એકમ (પ્રકરણ) ને આવરી લેતું ૩ થી ૬ તાસનું સળંગ આયોજન હોય છે.

૪૪. શૈક્ષણિક સાધનોમાં ત્રિ-પરિમાણીય (3D) સાધનોના ઉદાહરણ આપો.

જવાબ: ઘન પદાર્થો, રમકડાં, નમૂનાઓ (Models), અને પ્રતિકૃતિઓ એ 3D સાધનો છે.

૪૫. ગણિતમાં લઘુ પરીક્ષણો (Short tests) શા માટે લેવામાં આવે છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની સતત શૈક્ષણિક પ્રગતિ માપવા અને તેમની ભૂલો સમયસર ઓળખવા માટે.

૪૬. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન (CCE) નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓની સતત પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરી તેમનો શૈક્ષણિક અને સહ-શૈક્ષણિક સર્વાંગી વિકાસ કરવો.

૪૭. ગણિતમાં અન્વેષણ આધારિત અભ્યાસ (Inquiry-based learning) નું મુખ્ય પરિણામ શું છે?

જવાબ: વિદ્યાર્થીઓ જાતે શોધખોળ કરીને અને સ્વ-અનુભવ દ્વારા શીખે છે, જેથી તેમનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

૪૮. શિક્ષક માટે નવો પાઠ શરૂ કરતી વખતે વિદ્યાર્થીનું 'પૂર્વજ્ઞાન' શા માટે મહત્વનું છે?

જવાબ: કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ અગાઉથી જે જાણે છે (પૂર્વજ્ઞાન) તેનો આધાર લઈને જ તેમને નવું જ્ઞાન સરળતાથી અને રસપ્રદ રીતે શીખવી શકાય છે.

૪૯. OHP નું પૂરું નામ શું છે અને તેનો શૈક્ષણિક ઉપયોગ શું છે?

જવાબ: OHP એટલે 'ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર' (Over Head Projector). તે પારદર્શક પ્લાસ્ટિક (ટ્રાન્સપરન્સી) પર લખેલી વિગતો કે આકૃતિઓને પડદા પર મોટી દર્શાવવા વપરાય છે.

૫૦. ગણિતની સંકલ્પના સ્પષ્ટ કરવા માટે માત્ર વ્યાખ્યા આપવાને બદલે શાનો ઉપયોગ કરવો વધુ હિતાવહ છે?

જવાબ: માત્ર વ્યાખ્યા આપવાને બદલે શિક્ષકે વાસ્તવિક જીવનના અને દ્રશ્ય આધારિત વિવિધ 'ઉદાહરણો' અને 'મોડેલ્સ' નો ઉપયોગ કરવો વધુ હિતાવહ છે.